

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
IMPLEMENTASI DAN ANALISIS OPERATOR DASAR DALAM
PEMROGRAMAN JAVA: ARITMATIKA, PENUGASAN,
RELASIONAL, DAN LOGIKA



OLEH:
HABIBI PUTRA RIZQULLAH
2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN
DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

2024

1. Pendahuluan

Pada praktikum ini, kami mempelajari dan menerapkan berbagai operator dasar dalam pemrograman Java, yang meliputi operator aritmatika, operator penugasan (assignment), operator relasional, dan operator logika. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja setiap operator, serta bagaimana operator-operator ini digunakan dalam situasi yang berbeda dalam program.

Melalui latihan ini, kami mengamati bagaimana operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kami juga mempelajari penggunaan operator penugasan untuk menginisialisasi atau memperbarui nilai variabel secara efisien. Selain itu, operator relasional memungkinkan program untuk membandingkan nilai dan membuat keputusan berdasarkan hasil perbandingan, yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Terakhir, kami mengeksplorasi operator logika yang digunakan untuk menggabungkan kondisi, memungkinkan kita untuk membuat logika yang lebih kompleks dan mendalam dalam program.

Praktikum ini tidak hanya membantu kami memahami fungsi setiap operator tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan operator-operator tersebut dalam kode, sehingga dapat membangun program yang lebih dinamis dan efisien.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami cara kerja operator aritmatika, penugasan, relasional, dan logika dalam Java.
- Mampu mengimplementasikan operator-operator tersebut dalam program Java.
- Memahami dampak masing-masing operator pada variabel yang dioperasikan.

3. Teori Dasar

- **Operator Aritmatika:** Digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus.
- **Operator Penugasan (Assignment):** Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel, baik secara langsung maupun melalui operasi tertentu.
- **Operator Relasional:** Membandingkan dua nilai dan menghasilkan hasil dalam bentuk nilai boolean (true atau false).
- **Operator Logika:** Digunakan untuk melakukan operasi logika pada nilai boolean, seperti AND, OR, dan NOT.

4. Prosedur Praktikum

4.1 Alat dan Bahan

- Komputer atau laptop dengan IDE Eclipse untuk menulis dan menjalankan program Java.
- Repositori GitHub untuk menyimpan kode program.
- Java Development Kit (JDK).

4.2 Langkah Praktikum

1) Persiapan Kode dan Repositori

- Buat sebuah package di Eclipse dengan nama “pekan3” untuk menyimpan seluruh kode hasil praktikum pada minggu ke-tiga.

2) Implementasi Program

◦ Class 1: OperatorAritmatika

- Buat kelas OperatorAritmatika yang mengimplementasikan operasi aritmatika dasar.

- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan3; // Mendefinisikan package "pekan3".
2
3 import java.util.Scanner; // Mengimpor kelas Scanner dari library Java untuk mengambil input dari pengguna.
4
5 public class OperatorAritmatika { // Mendefinisikan kelas utama bernama "OperatorAritmatika".
6
7     public static void main(String[] args) { // Mendefinisikan metode utama (main) tempat program akan dieksekusi.
8         int A1; // Mendeklarasikan variabel integer A1 untuk menampung input pertama.
9         int A2; // Mendeklarasikan variabel integer A2 untuk menampung input kedua.
10        int hasil; // Mendeklarasikan variabel integer hasil untuk menyimpan hasil perhitungan.
11
12        Scanner keyboard = new Scanner(System.in); // Membuat instance Scanner untuk membaca input dari keyboard.
13        System.out.print("Input angka-1: "); // Mencetak teks untuk meminta input pertama dari pengguna.
14        A1 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input pertama ke variabel A1.
15        System.out.print("Input angka-2: "); // Mencetak teks untuk meminta input kedua dari pengguna.
16        A2 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input kedua ke variabel A2.
17        keyboard.close(); // Menutup Scanner untuk menghemat sumber daya.
18
19        System.out.println("operator Penjumlahan"); // Mencetak keterangan operasi penjumlahan.
20        hasil = A1 + A2; // Menghitung hasil penjumlahan antara A1 dan A2.
21        System.out.println("Hasil = " + hasil); // Mencetak hasil penjumlahan.
22
23        System.out.println("operator Pengurangan"); // Mencetak keterangan operasi pengurangan.
24        hasil = A1 - A2; // Menghitung hasil pengurangan antara A1 dan A2.
25        System.out.println("Hasil = " + hasil); // Mencetak hasil pengurangan.
26
27        System.out.println("operator Perkalian"); // Mencetak keterangan operasi perkalian.
28        hasil = A1 * A2; // Menghitung hasil perkalian antara A1 dan A2.
29        System.out.println("Hasil = " + hasil); // Mencetak hasil perkalian.
30
31        System.out.println("operator Pembagian"); // Mencetak keterangan operasi pembagian.
32        hasil = A1 / A2; // Menghitung hasil pembagian antara A1 dan A2.
33        System.out.println("Hasil = " + hasil); // Mencetak hasil pembagian.
34
35        System.out.println("operator Sisa Bagi"); // Mencetak keterangan operasi modulus (sisa bagi).
36        hasil = A1 % A2; // Menghitung hasil sisa bagi antara A1 dan A2.
37        System.out.println("Hasil = " + hasil); // Mencetak hasil sisa bagi.
38    }
39 }
40 }
41
```

○ Class 2: OperatorAssignment

- Buat kelas OperatorAssignment yang mengimplementasikan operatorpenugasan dengan operasi aritmatika.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
1 package pekan3; // Mendefinisikan package "pekan3".
2
3 import java.util.Scanner; // Mengimpor kelas Scanner untuk mengambil input dari pengguna.
4
5 public class OperatorAssignment { // Mendefinisikan kelas utama "OperatorAssignment".
6
7     public static void main(String[] args) { // Mendefinisikan metode utama (main).
8         int A1; // Deklarasi variabel A1 untuk menyimpan input angka pertama.
9         int A2; // Deklarasi variabel A2 untuk menyimpan input angka kedua.
10
11        Scanner keyboard = new Scanner(System.in); // Membuat instance Scanner untuk input.
12        System.out.print("Input angka-1: "); // Mencetak prompt untuk input pertama.
13        A1 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input pertama ke variabel A1.
14        System.out.print("Input angka-2: "); // Mencetak prompt untuk input kedua.
15        A2 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input kedua ke variabel A2.
16        keyboard.close(); // Menutup Scanner.
17
18        System.out.println("Assignment penambahan "); // Mencetak keterangan operasi assignment penambahan.
19        A1 += A2; // Menambahkan nilai A2 ke A1.
20        System.out.println("Penambahan = " + A1); // Mencetak hasil operasi penambahan.
21
22        System.out.println("Assignment pengurangan "); // Mencetak keterangan operasi assignment pengurangan.
23        A1 -= A2; // Mengurangi nilai A2 dari A1.
24        System.out.println("Pengurangan = " + A1); // Mencetak hasil pengurangan.
25
26        System.out.println("Assignment perkalian "); // Mencetak keterangan operasi assignment perkalian.
27        A1 *= A2; // Mengalikan nilai A2 dengan A1.
28        System.out.println("Perkalian = " + A1); // Mencetak hasil perkalian.
29
30        System.out.println("Assignment hasil bagi "); // Mencetak keterangan operasi assignment pembagian.
31        A1 /= A2; // Membagi A1 dengan A2.
32        System.out.println("Pembagian = " + A1); // Mencetak hasil pembagian.
33
34        System.out.println("Assignment sisa bagi "); // Mencetak keterangan operasi assignment modulus.
35        A1 %= A2; // Mengambil sisa pembagian A1 oleh A2.
36        System.out.println("Sisa Bagi = " + A1); // Mencetak hasil sisa bagi.
37    }
38 }
39 }
40 }
41
```

o Class 3: OperatorRelasional

- Buat kelas OperatorRelasional untuk membandingkan dua angka yang diinputkan oleh pengguna.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
package pekan3; // Mendefinisikan package "pekan3".

import java.util.Scanner; // Mengimpor kelas Scanner untuk input pengguna.

public class OperatorRelasional { // Mendefinisikan kelas utama "OperatorRelasional".

    public static void main(String[] args) { // Mendefinisikan metode utama (main).
        int A1; // Deklarasi variabel A1 untuk input pertama.
        int A2; // Deklarasi variabel A2 untuk input kedua.
        boolean hasil; // Deklarasi variabel hasil bertipe boolean.

        Scanner keyboard = new Scanner(System.in); // Membuat instance Scanner.
        System.out.print("Input angka-1: "); // Prompt untuk input angka pertama.
        A1 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input pertama ke A1.
        System.out.print("Input angka-2: "); // Prompt untuk input angka kedua.
        A2 = keyboard.nextInt(); // Menyimpan input kedua ke A2.
        keyboard.close(); // Menutup Scanner.

        hasil = A1 > A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 > A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 lebih besar A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.

        hasil = A1 < A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 < A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 lebih kecil A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.

        hasil = A1 >= A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 >= A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 lebih besar samadengan A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.

        hasil = A1 <= A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 <= A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 lebih kecil samadengan A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.

        hasil = A1 == A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 == A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 samadengan A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.

        hasil = A1 != A2; // Menyimpan hasil perbandingan A1 != A2 ke variabel hasil.
        System.out.println("Apakah A1 tidak samadengan A2? " + hasil); // Mencetak hasil perbandingan.
    }
}
```

o Class 4: OperatorLogika

- Buat kelas OperatorLogika untuk menguji operator logika (&&, ||, !) dengan nilai boolean.
- Membuat program yang setiap syntax nya saya jelaskan di komentar:

```
package pekan3; // Mendefinisikan package "pekan3".

public class OperatorLogika { // Mendefinisikan kelas utama "OperatorLogika".

    public static void main(String[] args) { // Mendefinisikan metode utama (main).
        boolean A1 = true; // Mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel boolean A1 dengan nilai true.
        boolean A2 = false; // Mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel boolean A2 dengan nilai false.
        boolean c; // Deklarasi variabel boolean c untuk menyimpan hasil operasi logika.

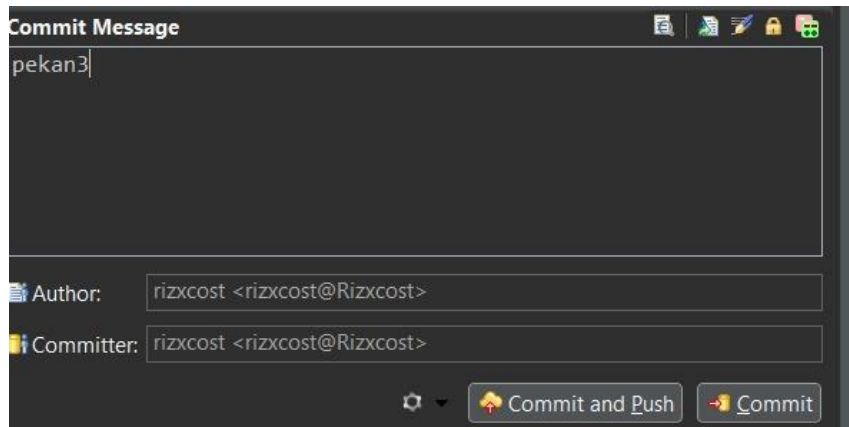
        System.out.println("A1 = " + A1); // Mencetak nilai A1.
        System.out.println("A2 = " + A2); // Mencetak nilai A2.

        System.out.println("Konjungsi"); // Mencetak keterangan untuk operasi konjungsi (AND).
        c = A1 && A2; // Menghitung hasil A1 AND A2.
        System.out.println("true and false = " + c); // Mencetak hasil konjungsi.

        System.out.println("Disjungsi"); // Mencetak keterangan untuk operasi disjungsi (OR).
        c = A1 || A2; // Menghitung hasil A1 OR A2.
        System.out.println("true or false = " + c);
    }
}
```

3. Menyimpan Kode ke GitHub

- Setelah selesai, simpan (commit) semua perubahan dan push kode ke repositori GitHub.
- Screenshot:



4. Hasil Praktikum

Di bagian ini, sertakan hasil dari setiap program yang telah dijalankan, yaitu:

- a. Output dari setiap operasi pada kelas OperatorAritmatika jika angka-1 adalah 10 dan angka-2 adalah 9:

```
Input angka-1: 10
Input angka-2: 9
operator Penjumlahan
Hasil = 19
operator Pengurangan
Hasil = 1
operator Perkalian
Hasil = 90
operator Pembagian
Hasil = 1
operator Sisa Bagi
Hasil = 1
```

- b. Output dari setiap operasi penugasan pada kelas OperatorAssignment jika angka-1 adalah 10 dan angka-2 adalah 9:

```
Input angka-1: 10
Input angka-2: 9
Assignment penambahan
Penambahan = 19
Assignment pengurangan
Pengurangan = 10
Assignment perkalian
Perkalian = 90
Assignment hasil bagi
Pembagian = 10
Assignment sisa bagi
Sisa Bagi = 1
```

- c. Output dari setiap operasi relasional pada kelas OperatorRelasional jika angka-1 adalah 10 dan angka-2 adalah 9:

```
Input angka-1: 10
Input angka-2: 9
Apakah A1 lebih besar A2? true
Apakah A1 lebih kecil A2? false
Apakah A1 lebih besar samadengan A2? true
Apakah A1 lebih kecil samadengan A2? false
Apakah A1 samadengan A2? false
Apakah A1 tidak samadengan A2? true
```

- d. Output dari setiap operasi logika pada kelas OperatorLogika:

```
A1 = true
A2 = false
Konjungsi
true and false = false
Disjungsi
true or false = true
Negasi
bukan true = false
```

5. Pembahasan

a. Operator Aritmatika:

- Hasil Penjumlahan ($A1 + A2$): Program menampilkan hasil dari penjumlahan antaradua angka yang diinput oleh pengguna. Jika, misalnya, $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka outputnya adalah Hasil = 15.
- Hasil Pengurangan ($A1 - A2$): Program menampilkan hasil pengurangan antara A1 dan A2. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka outputnya adalah Hasil = 5.
- Hasil Perkalian ($A1 * A2$): Program menampilkan hasil perkalian antara A1 dan A2. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka outputnya adalah Hasil = 50.

- d. Hasil Pembagian ($A1 / A2$): Program menampilkan hasil pembagian A1 dengan A2. Misalnya, jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka outputnya adalah Hasil = 2. Pembagian hanya menampilkan hasil bagi bulat.
- e. Hasil Sisa Bagi ($A1 \% A2$): Program menampilkan hasil sisa bagi dari A1 dengan A2. Misalnya, jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka outputnya adalah Hasil = 0.

Penjelasan: Setiap operasi aritmatika menghasilkan nilai yang sesuai dengan operasi yang dilakukan pada dua angka input. Operator ini mendukung berbagai kebutuhan kalkulasi dasar dalam pemrograman.

b. Operator Assignment:

- a. Assignment Penambahan ($A1 += A2$): Variabel A1 ditambahkan dengan A2 dan disimpan kembali di A1. Misalnya, jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka setelah operasi $A1 += A2$, nilai A1 menjadi 15.
- b. Assignment Pengurangan ($A1 -= A2$): Variabel A1 dikurangi A2 dan disimpan kembali di A1. Dengan nilai awal $A1 = 15$, setelah $A1 -= A2$ (dengan $A2 = 5$), nilai A1 menjadi 10.
- c. Assignment Perkalian ($A1 *= A2$): Variabel A1 dikalikan A2 dan disimpan di A1. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, maka nilai A1 setelah $A1 *= A2$ adalah 50.
- d. Assignment Pembagian ($A1 /= A2$): Variabel A1 dibagi A2 dan disimpan di A1. Dengan nilai $A1 = 50$, hasil pembagian $A1 /= A2$ adalah 10.
- e. Assignment Sisa Bagi ($A1 \% = A2$): Variabel A1 disisakan dengan A2 dan disimpan di A1. Dengan nilai awal $A1 = 10$, hasil operasi $A1 \% = A2$ adalah 0 (karena 10 habis dibagi 5).

Penjelasan: Operator assignment memungkinkan modifikasi nilai variabel langsung melalui operasi tertentu tanpa perlu menggunakan variabel tambahan. Ini memudahkan dan menyederhanakan penulisan kode.

c. Operator Relasional:

- a. Perbandingan Lebih Besar ($A1 > A2$): Program mengecek apakah A1 lebih besar dari A2 dan menampilkan true atau false sebagai hasilnya. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, hasilnya true.
- b. Perbandingan Lebih Kecil ($A1 < A2$): Program mengecek apakah A1 lebih kecil dari A2. Dengan $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, hasilnya false.
- c. Perbandingan Lebih Besar atau Sama Dengan ($A1 >= A2$): Mengecek apakah A1 lebih besar atau sama dengan A2. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 10$, hasilnya true.
- d. Perbandingan Lebih Kecil atau Sama Dengan ($A1 <= A2$): Mengecek apakah A1 lebih kecil atau sama dengan A2. Misalnya, $A1 = 5$ dan $A2 = 10$, hasilnya true.
- e. Kesamaan ($A1 == A2$): Mengecek apakah A1 sama dengan A2. Jika $A1 = 10$ dan $A2 = 10$, hasilnya true.
- f. Ketidaksamaan ($A1 != A2$): Mengecek apakah A1 tidak sama dengan A2. Misalnya, $A1 = 10$ dan $A2 = 5$, hasilnya true.

Penjelasan: Operator relasional menghasilkan hasil dalam bentuk boolean (true atau false) yang sangat berguna untuk membuat keputusan dalam program, seperti pada kondisi if-else.

d. Operator Logika:

- a. Konjungsi (AND - $A1 \&\& A2$): Program melakukan operasi logika AND antara A1 dan A2. Jika $A1 = \text{true}$ dan $A2 = \text{false}$, maka $A1 \&\& A2$ menghasilkan false.

- b. Disjungsi (OR - $A1 \parallel A2$): Program melakukan operasi logika OR antara A1 dan A2. Dengan $A1 = \text{true}$ dan $A2 = \text{false}$, maka $A1 \parallel A2$ menghasilkan true.
- c. Negasi (NOT - $!A1$): Program melakukan operasi negasi atau kebalikan dari nilai A1. Jika $A1 = \text{true}$, maka $!A1$ akan menghasilkan false.

Penjelasan: Operator logika digunakan dalam kondisi-kondisi yang memerlukan pengecekan lebih dari satu kondisi boolean sekaligus, seperti AND, OR, dan NOT. Operator ini mendukung kontrol alur program, terutama dalam logika percabangan.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Operator aritmatika, penugasan, relasional, dan logika memiliki peran mendasar dalam membentuk alur logika program. Masing-masing operator ini memungkinkan program untuk melakukan operasi perhitungan, pengelolaan variabel, serta perbandingan kondisi. Dalam praktiknya, pemanfaatan operator secara tepat mendukung pengembangan program yang terstruktur dan mudah dipahami.
2. Memahami cara kerja dan kegunaan setiap jenis operator sangat penting bagi seorang programmer, terutama dalam menyusun program yang kompleks. Penguasaan operator membantu dalam memastikan bahwa program mampu menangani berbagai skenario logika, seperti pengambilan keputusan, perulangan, dan manipulasi data dengan akurat.
3. Praktikum ini juga memperkenalkan penggunaan GitHub sebagai platform untuk menyimpan, mengelola, dan mengelola versi kode secara terstruktur. Dengan GitHub, perubahan dalam kode dapat dicatat dan dikelola dengan baik, sehingga memudahkan kerja tim, kolaborasi, dan pemantauan perkembangan proyek. Penggunaan GitHub juga membantu dalam menyimpan riwayat perubahan kode, meminimalisir risiko kehilangan data, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek secara keseluruhan.